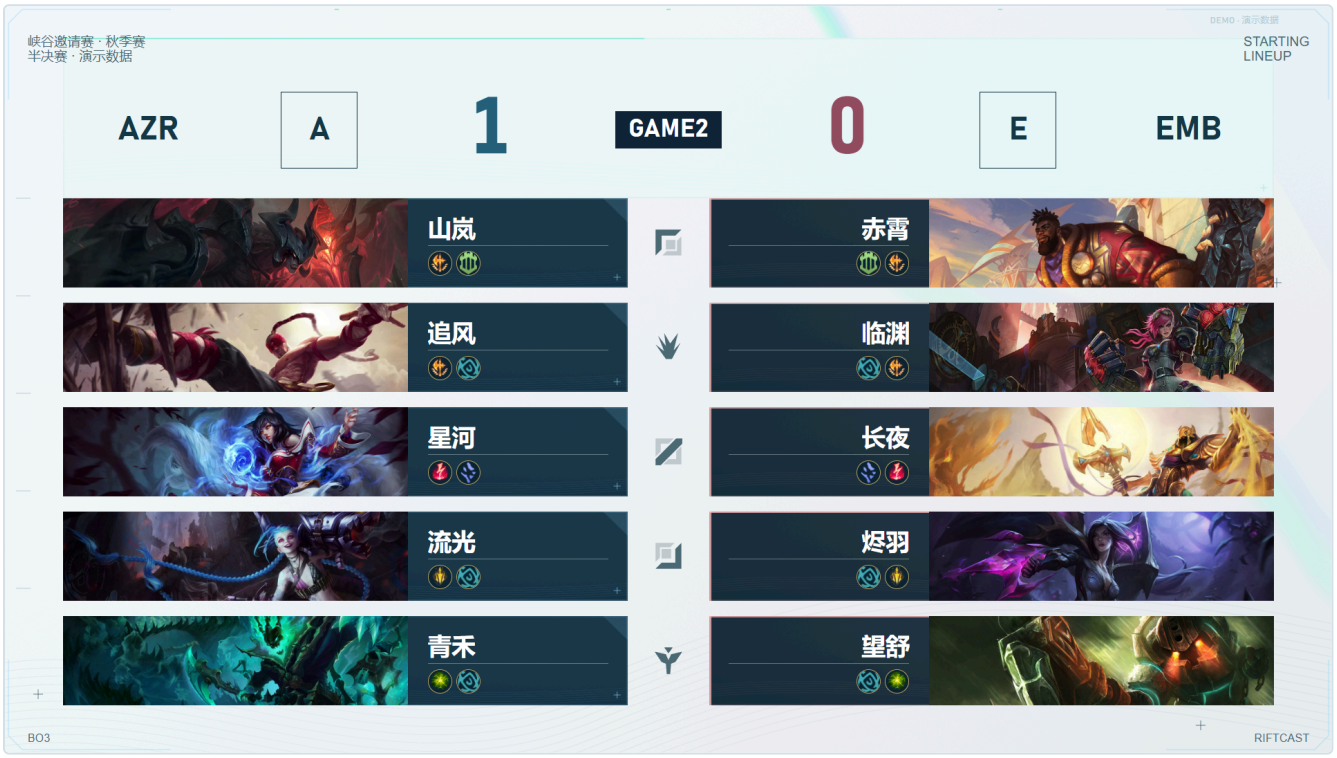
RiftCast OB 系统用户使用手册

适用于 Windows x64 版 RiftCast 1.0.2

1.0.2

英雄联盟赛事导播工作台



节目示例　首发对位　冰川极光风格　演示资料

从首次启动、赛事准备、BP 与局内制作，到直播输出、精彩回放与赛后归档。本手册供主导播、资料、字幕、回放及协作人员使用。

> **开始阅读**
> 首次使用先看第 3 页；上播前按第 35 页检查。遇到故障查第 33 页；快捷键查第 34 页。

编制日期　2026 年 10 月 18 日
版本基准　v1.0.2 / 源码 d0f6f1f
内容包含真实软件界面、操作步骤与现场检查表

阅读方法与目录

按任务查阅，也可以依次完成一次演练。

界面图片取自 1.0.2 构建的隔离浏览器环境。赛事与局内数字为演示资料；两页赛后图使用独立构造的示例记录。连接、音频和输出页保留未连接状态，便于识别真实提示。节目图中的透明视频区域在独立预览中可能显示为黑色。

页码	内容
3–6	快速演练、安装启动、工作台与播出逻辑
7–9	战队选手、赛事赛程、图片与英雄素材
10–14	BP、全局禁选、实时数据、经济与资源 OCR
15–20	场景、局内制作、风格管理与自定义场景
21–25	OBS 画面、声音音乐、RTMP、抖音直播伴侣
26–29	录制、回放、节目包装与协作
30–32	终局确认、两页报告、归档与下一局
33–36	故障处理、快捷键、检查表、数据维护
37	附录 客户端连接操作

> **图片与文字怎么用**
>
> 网页版所有图片均可点击放大；PDF 可直接缩放。路径中的“→”表示依次进入菜单。方括号中的按钮名称按界面文字书写；实际启用状态取决于连接、权限与当前输出状态。

本手册说明操作方法。真实客户端字段、OCR 准确率、物理摄像头、OBS 合成以及平台接收效果，需要在目标电脑和当场比赛中检查。演示数字不用于判断比赛结果。

十分钟完成第一次演练

先熟悉准备与预监，再连接真实来源和播出设备。

建资料 → 载入比赛 → 准备 PVW → 检查 OBS → TAKE

1. 打开 RiftCast，确认左侧底部版本为 **1.0.2**，顶部显示“演示数据”。首次运行已有示例战队，可以先用它熟悉操作。
2. 在 **赛事** → **战队与选手** 核对队名、缩写和五名选手；在“赛事赛程”保存本场比赛并按住载入。载入后检查双方、局号、系列赛比分。
3. 回到导播台，依次单击“赛前倒计时”“BP 选人”“首发对位”“局内计分板”。看 PVW 标签和“下一次切入”变化。没有引擎时可以查看场景排版。
4. 打开“场景库 → 风格包”，预览五套风格；选择一种并“准备到预监”。导入与准备都需要当前主导播控制权。
5. 进入 **输出** → **画面**，启动内置引擎并等待 OBS 已连接；真实游戏画面需先进入本机游戏或回放。未连接时 TAKE 会显示阻止原因。
6. 核对实际 PVW 合成，点击 **切入节目** 或按 **Ctrl+Enter**。检查回执、PGM 内容和节目版本；确认正确后再决定启动录制或平台输出。
7. 排练完成后分别检查 RTMP、摄像头、节目声音和 REC 状态，停止已启动的输出，再退出软件。演练用终局数据应与正式比赛分开管理。

> **第一次演练的完成标志**
>
> 能说清 PGM 正在播什么、PVW 将要播什么；能找到阻止切入的原因；能在一次 TAKE 后核对节目版本。实际开播还需完成第 35 页现场检查。

安装启动与升级

安装版和完整解压版均可直接运行。

方式	操作	注意事项
安装版	下载 RiftCast-1.0.2-Setup-x64.exe，运行安装程序，打开桌面 RiftCast 导播。	使用 Windows x64；更新前退出旧实例。
完整解压版	完整解压 RiftCast-1.0.2-Windows-x64.zip，双击 RiftCast.exe。	保留 resources 和同目录依赖；放到可写目录。
源码维护	在仓库双击 启动导播.vbs；诊断时使用 启动导播.cmd -Console。	用于开发维护，需准备源码运行依赖。

1. 从项目 v1.0.2 Release 获取安装文件。需要验证下载文件时，对照同次发布附带的校验信息。
2. 启动后等待本地服务、席位和内置 OBS 准备；左上进入导播台，顶部显示已同步。出现错误时记录完整提示。
3. 升级前结束平台直播，分别停止 RTMP、伴侣送出和本机录制，退出应用。备份当前实际用户数据目录，再安装新版。
4. 升级后核对版本、赛事资料、素材、历史记录和所选风格。先试录并回看，再进行正式比赛。

> **数据默认位置**
>
> Windows Release 默认以 %APPDATA%\RiftCast 为用户目录，赛事、上传图片和录像等通常在其中的 data 子目录。完整解压版也沿用该位置，换解压文件夹会继续读取同一份资料。环境覆盖可能改变路径，迁移前核对实际目录。

启动失败可从桌面“帮助 → 打开启动日志”查看记录；源码启动准备日志默认在 %LOCALAPPDATA%\RiftCast\logs\launcher.log。保留报错和版本号后按第 33 页排查。

发布下载：GitHub v1.0.2 Release

认识导播工作台

先看顶部身份，再看双监视器，最后看回执和输出状态。

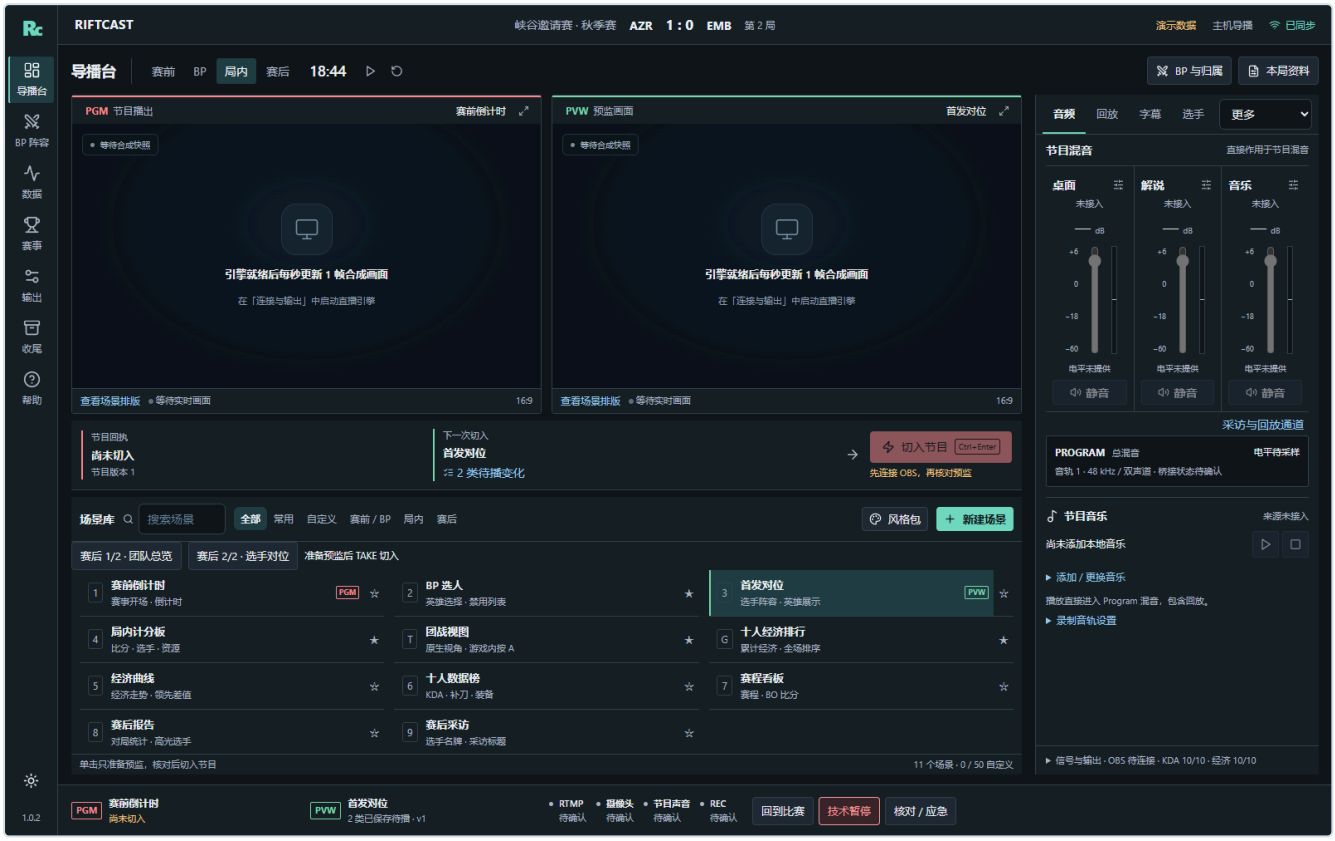


图 01　导播台全貌　隔离演示环境，OBS 尚未连接

区域	用途
顶部	当前节目比赛身份、蓝红方、比分、局号、演示或实况模式、席位与同步状态。
左侧导航	导播台、BP 阵容、数据、赛事、输出、收尾、帮助；底部切换工作台深浅主题。
PGM 与 PVW	PGM 显示正式节目；PVW 准备下次切入。来源标签区分实际合成、周期快照和排版示意。
监视器下方	节目回执、节目版本、待播差异和切入按钮。失败原因会在这里或通知中出现。
下方场景库与右侧任务	场景预监、风格、自定义场景；混音、字幕、回放、选手和更多临场任务。
底部固定栏	跨页查看 PGM/PVW、RTMP、摄像头、节目声音及 REC；可回到比赛或技术暂停。

保存预监切入与核对

资料准备、正式节目、OBS 应用和平台接收各有独立状态。



1. 编辑后先保存，查看保存回执和底部待播变化。只在输入框里修改还没有进入服务器待播配置。
2. 单击场景只准备预监。PVW 中核对双方、局号、照片、BP、字幕、风格及来源。
3. 当前主导播点击“切入节目”。同一个场景可以重复 TAKE，用于发布新资料或新版外观。
4. 检查“节目回执”：请求已送达后还要看 OBS 应用结果。应用失败会保留此前节目，修复来源再重新切入。
5. 检查 PGM 版本、实际画面和声音；需要人工核对的项目按实际看到的结果确认。最后在平台预览或录制文件回看。

> **会立即影响节目的操作**
>
> 音量、静音、监听、回放片段切入、技术暂停、回到比赛，以及明确标为立即播出或撤下的字幕动作，需按界面说明执行。普通资料保存和场景选择遵循待播流程。共享 OBS 输入被外部修改时，其内容也可能立即变化。

维护战队和五人名单

入口　赛事 → 战队与选手

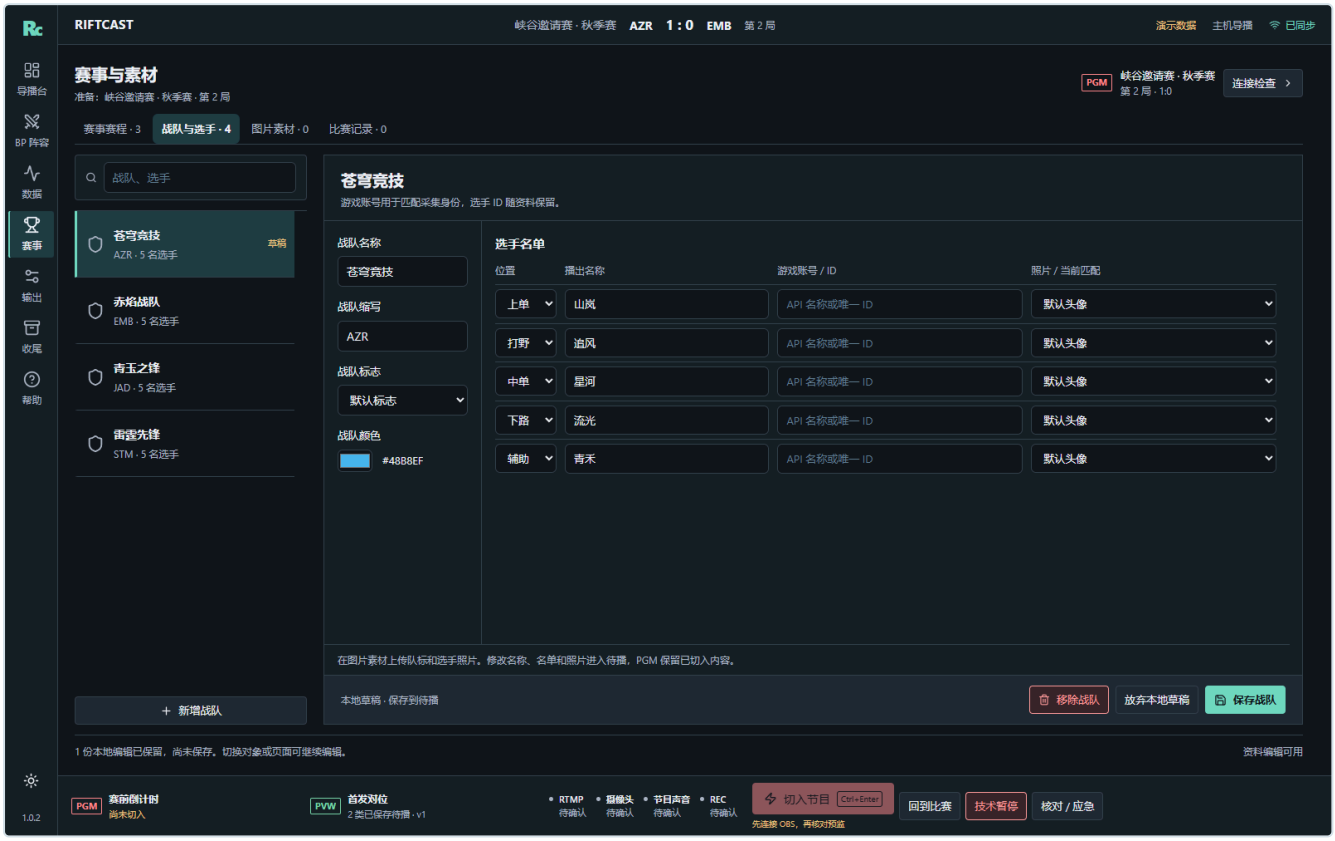


图 02　战队与选手资料编辑

1. 新建或选择战队，填写正式队名、缩写和队伍标识；上传并绑定队标。缩写用于空间较紧的节目区域。
2. 按上单、打野、中单、下路、辅助维护五名选手。分别核对播出名、游戏账号及照片，确保资料身份能够与客户端样本匹配。
3. 保存战队资料。若多人同时修改，先展开版本冲突提示比较最新服务器内容，保留正确草稿后重新保存。
4. 载入赛程后检查 BP 页的最终归属。英雄交换完成时再次核对选手和分路；回导播台预监并 TAKE。

> **完成标志**
>
> 同一支队伍换到红方或蓝方时，选手身份与系列赛历史仍对应正确。长名字在实际节目预监中可读，照片与游戏账号一一对应。

创建赛程并载入本场

入口　赛事 → 赛事赛程



图 03　赛程与比赛资料工作面

1. 新建或选择赛程，填写比赛标题、时间、双方队伍、赛制及需要的比分信息。先保存赛程。
2. 核对准备载入的具体比赛、蓝红方、系列赛比分和已有记录。按住界面的载入按钮完成载入。
3. 到 BP 与阵容核对局号和系列赛规则；在导播台预监新的身份后由主导播 TAKE。载入本场只更新准备区。
4. 局间使用“下一局”保留系列赛比分；新比赛使用新系列赛或载入另一条赛程，避免沿用上一场的英雄历史。

> **防止比赛身份混淆**
>
> 顶部可能继续显示上次 TAKE 的节目身份。对照待播区和 PGM 分别检查；载入、保存、切入完成后再确认正式节目使用的新比赛。

上传图片与使用英雄图库

入口　赛事 → 图片素材

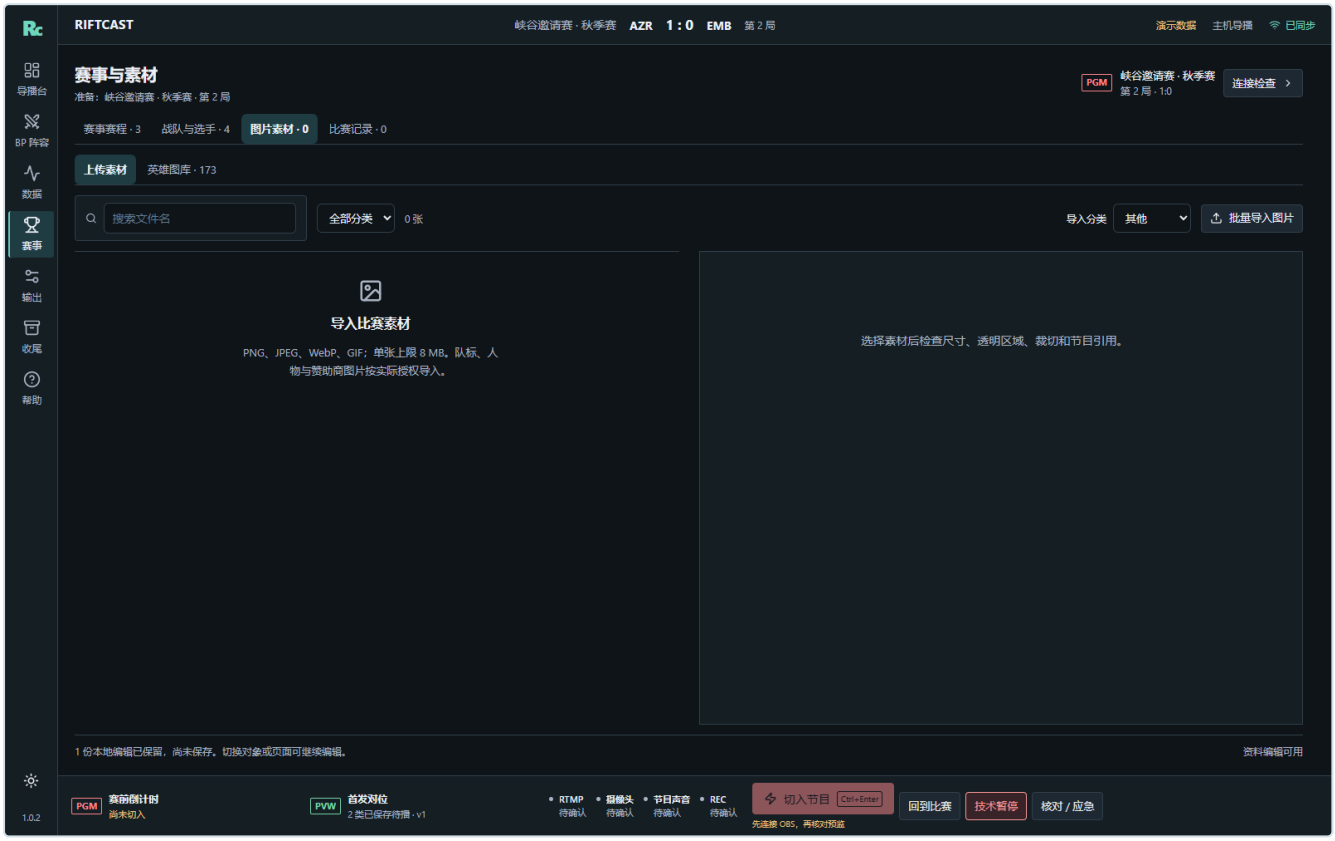


图 04　图片素材库　初始演示库尚无上传图片

1. 选择“上传素材”，上传队标、选手照、赞助图或其他节目图片。常规图片支持 PNG、JPEG、WebP、GIF，单张上限 8 MB；以实际上传提示为准。
2. 上传后回到战队与选手、节目包装或自定义场景，把图片绑定到对应项目。上传成功后仍需完成绑定和保存。
3. “英雄图库”用于查询已有英雄素材。随包裁切素材供 BP、首发等场景使用，英雄资料与图片的加载状态分别核对。
4. 节目预监中检查裁切、拉伸和边缘。透明队标推荐 PNG；选手照片尽量保持统一取景和比例。

> **迁移时连同素材保存**
>
> 状态文件只记录素材引用。复制或备份时包含上传图片、导入风格及相关资源目录；只搬走 state.json 会留下缺图引用。删除自定义场景也会保留已上传图片。

BP 自动同步与人工接管

入口 BP 阵容

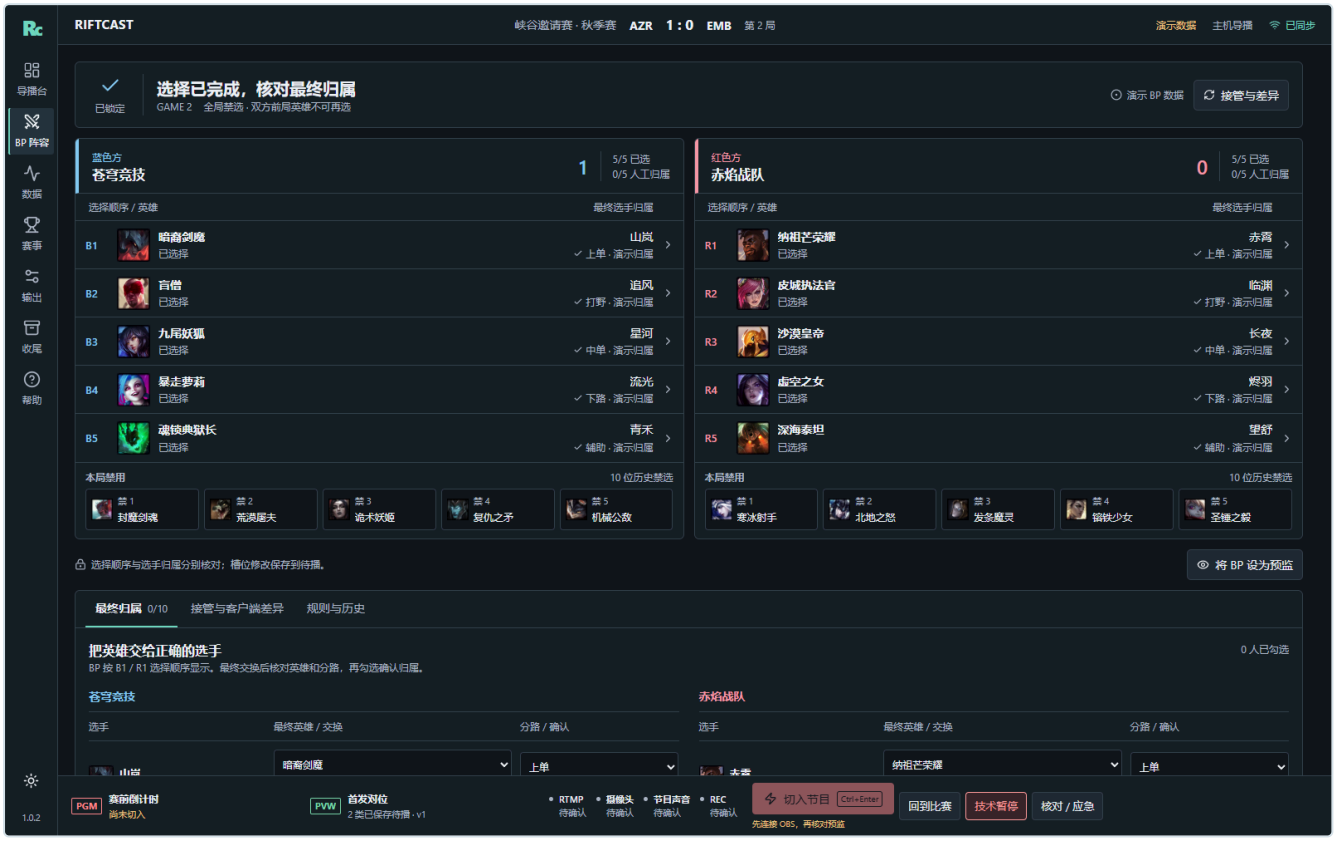


图 05 BP 与阵容工作面

1. 连接本机 League Client，选人阶段查看自动同步的 BAN、PICK、行动方和倒计时。预选与已锁定内容按界面状态区分。
2. 需要修改时点选对应 BAN 或 PICK 槽，查找英雄并选择。在“接管与客户端差异”比较人工内容和最新客户端样本。
3. 完成英雄交换后打开“最终归属”，逐个核对五名选手、分路和英雄。选择英雄与锁定最终归属是两个动作。
4. 点击准备 BP 预监，回到导播台检查实际合成，再 TAKE。恢复自动同步后也要查看待播差异并按需重新切入。

> **完成标志**
>
> 蓝红双方各五个 PICK 对应正确选手，BAN 顺序与客户端一致；换人和交换英雄后节目身份正确。自动同步不完整时保留人工判断，并记录接管原因。

全局禁选换边与系列赛历史

入口 BP 阵容 → 规则与历史

规则	前局英雄限制
普通 BP	前局已选英雄可在后续局重复。
双方全局禁选	本系列赛双方前局已选英雄均不可再次选择。
本队全局禁选	只限制本队前局已用英雄。
裁判例外局	按明确局号与理由启用例外，核对现场规则。

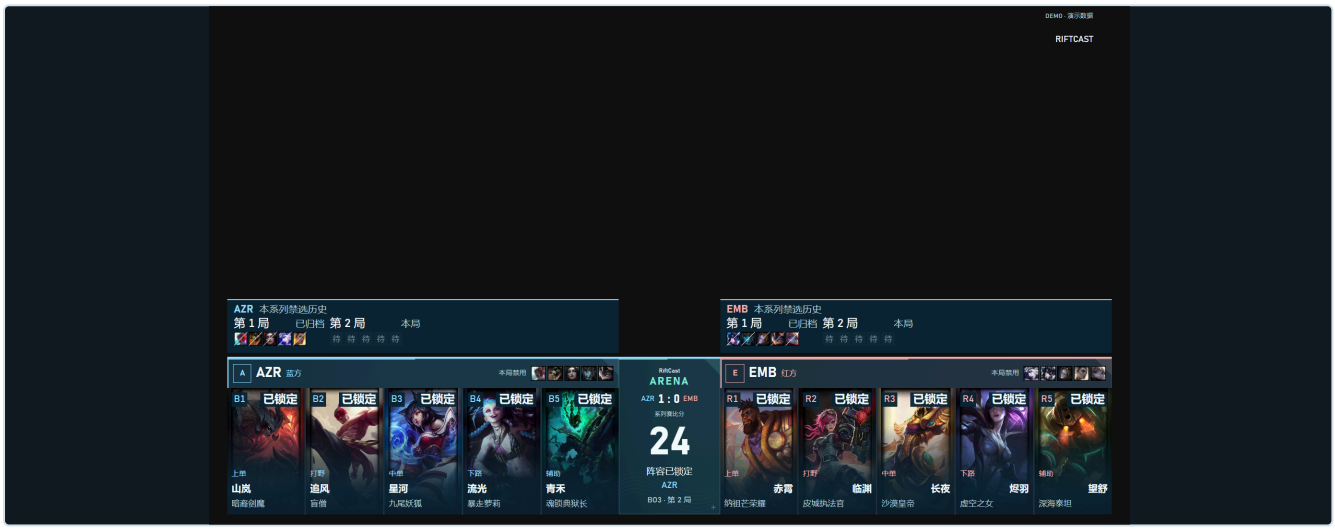


图 06 BP 节目示例 透明区域等待游戏或视频来源

1. 开赛前先选定规则和禁选范围，核对系列赛身份。历史按照队伍身份追踪，换边后检查战队名称与前局阵容。
2. 每局确认最终阵容后，检查系列赛历史是否正确登记。后续局中 BP 节目会显示此前已选英雄。
3. 进入下一局前完成胜方、终局记录和录像检查，再使用“下一局”；使用“新系列赛”时重新核对双方、规则和比分。

> **错误处理**
>
> 历史或比分出现疑问时，先保留记录并核对本系列赛与局号。重赛使用带理由的重赛入口保留尝试记录，不用随意改局号来替代。

读取十人数据与来源状态

入口　数据 → 十人数据 经济与团队 比赛事件 来源与校准



图 07　实时数据十人表

数据	使用方法
KDA 与补刀	检查十人身份和字段来源；缺采或过期时显示缺失标记。
累计经济与当前金币	累计经济用于经济排行；当前金币是可用余额。个人金币列可显示 current(total)。
装备价值	依据装备目录展示，不能当作选手累计经济。
团队经济曲线	只积累有效采样点；断采期间留空，不补造中间数据。
来源与有效期	查看采样时间、接口状态和 OCR 健康，判断读数是否适合播出。

> **看到“—”或“未采集”时**
>
> 先检查具体字段的来源与时间，再检查接口或 OCR。不同字段的可用性各自判断；某个连接显示成功，仍可能缺少累计经济、伤害或视野等字段。

校准团队与个人经济 OCR

入口　输出 → 诊断，或数据 → 来源与校准

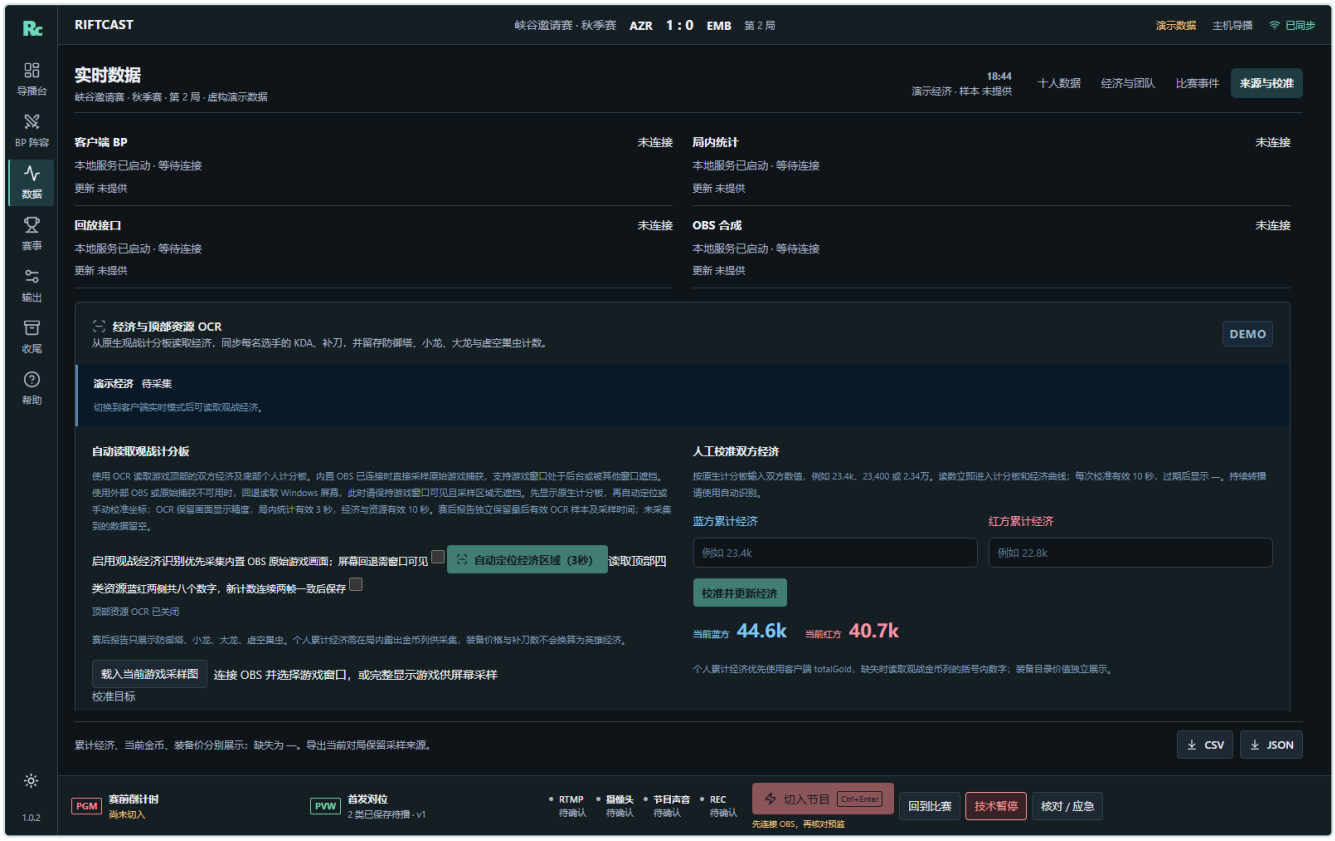


图 08　来源与校准工作面

1. 切换客户端实时模式并连接 Live Client；在游戏中显示顶部原生经济条和底部个人计分板的金币、KDA、补刀列。
2. 点击“载入当前游戏采样图”。优先使用内置 OBS 的原始游戏捕获；该路径可支持游戏处于后台或被遮挡。原始捕获不可用时回退 Windows 屏幕，需保持游戏及采样区可见、无遮挡。
3. 使用“自动定位经济区域（3秒）”，按提示等待并露出原生计分板；或在采样图上拖动识别框和右下角调整大小。
4. 保存识别区域并启用识别；用“3 秒后读取一次”检查读数。与原画面逐方对照，确认没有把击杀、时间或相邻图标读入。

> **有效期与重校准**
>
> 局内 OCR 统计有效 3 秒，经济与资源有效 10 秒。更换分辨率、观战 HUD 缩放、窗口模式或画面布局后重新校准。可见读数错误时先调整区域，确认后再使用经济类节目。

顶部资源与人工经济校准

防御塔 小龙 大龙 虚空巢虫按双方分别采集。

目标	如何操作与核对
顶部八个资源计数	在校准目标选择蓝红双方对应资源，框内只保留数字并避开图标；新计数连续两帧一致后保存。
个人累计经济	露出原生底部金币列；优先客户端 totalGold，缺失时读取括号中的累计金额，依据同侧 KDA 与补刀匹配选手。
人工团队经济	输入双方当时的可见金额，支持 23400、23,400、23.4k、2.34万，再点“校准并更新经济”。
赛后留存	报告独立保存最后有效 OCR 样本和时间。未采集项目继续留空。



图 09 经济曲线节目示例

> **人工校准的使用范围**
>
> 每次人工团队经济校准有效 10 秒，可立即更新计分板与曲线。持续转播请使用稳定自动采集；人工录入不会补齐个人金币、XP、伤害或未读取的资源。

画面为 k 单位时，保留对应显示精度；个人累计金币使用已读到的整数。回放倒退或跳转后等待新样本，核对时间与双方对应关系。

十一种节目场景与选用时机

场景单击只准备 PVW，核对后再切入。

快捷键	节目	使用时机
1	赛前倒计时	暖场、候场、准备开赛。
2	BP 选人	选人禁用阶段，核对锁定与归属。
3	首发对位	展示五组对位及英雄。
4	局内计分板	常规对局转播。
T	团战视图	透出原生英雄栏和小地图，游戏内按 A 配合。
G	十人经济排行	十名选手累计金币排序。
5	经济曲线	观察团队领先变化。
6	十人数据榜	KDA、补刀和装备比较；部分说明使用“选手数据榜”。
7	赛程看板	赛程和系列赛比分介绍。
8	赛后报告	终局统计和高光选手。
9	赛后采访	人物名牌与采访标题。

1. 场景库可按全部、常用、自定义、赛前 / BP、局内和赛后筛选；星标加入常用，搜索框查场景名称。
2. 单击场景检查 PVW 和待播差异。使用快捷键时先让焦点离开输入框、编辑器或弹窗。
3. 对于新来源、共享来源和缺采数据，先在实际 OBS 合成中检查，确认后 TAKE。

> **团战视图**
>
> 该场景保留透明视频区域，关闭相应赛事包装并免除自动 HUD 隐藏和遮挡。切入后在游戏观战窗口按 A，确认原生底部英雄栏与小地图可见。

局内计分板与选手画面

在比赛过程中保持身份正确，按数据质量选择分析场景。



图 10　局内计分板示例　黑色部分为待合成的视频区域



图 11　十人经济排行示例　累计金币统一降序

1. 检查顶部队伍、系列赛比分、局号与游戏时间；底部五组对位检查选手、英雄、KDA、补刀和金币来源。
2. 导播台“选手”任务可手动选择五组对位或按 5 秒轮播；照片和摄像头先配置来源，在实际 PVW 核对。
3. 展示经济排行前先确认十名选手累计经济有效；前五在左列、后五在右列。采集不足时选择可确认的数据场景。

“游戏原生 HUD”中的自动隐藏或 OBS 遮挡需结合当前观战布局检查；OCR 采样要保留需要的原始数字，小地图和原生英雄区域按节目设计保留。

切换内置风格与导入风格

入口　导播台 → 场景库 → 风格包

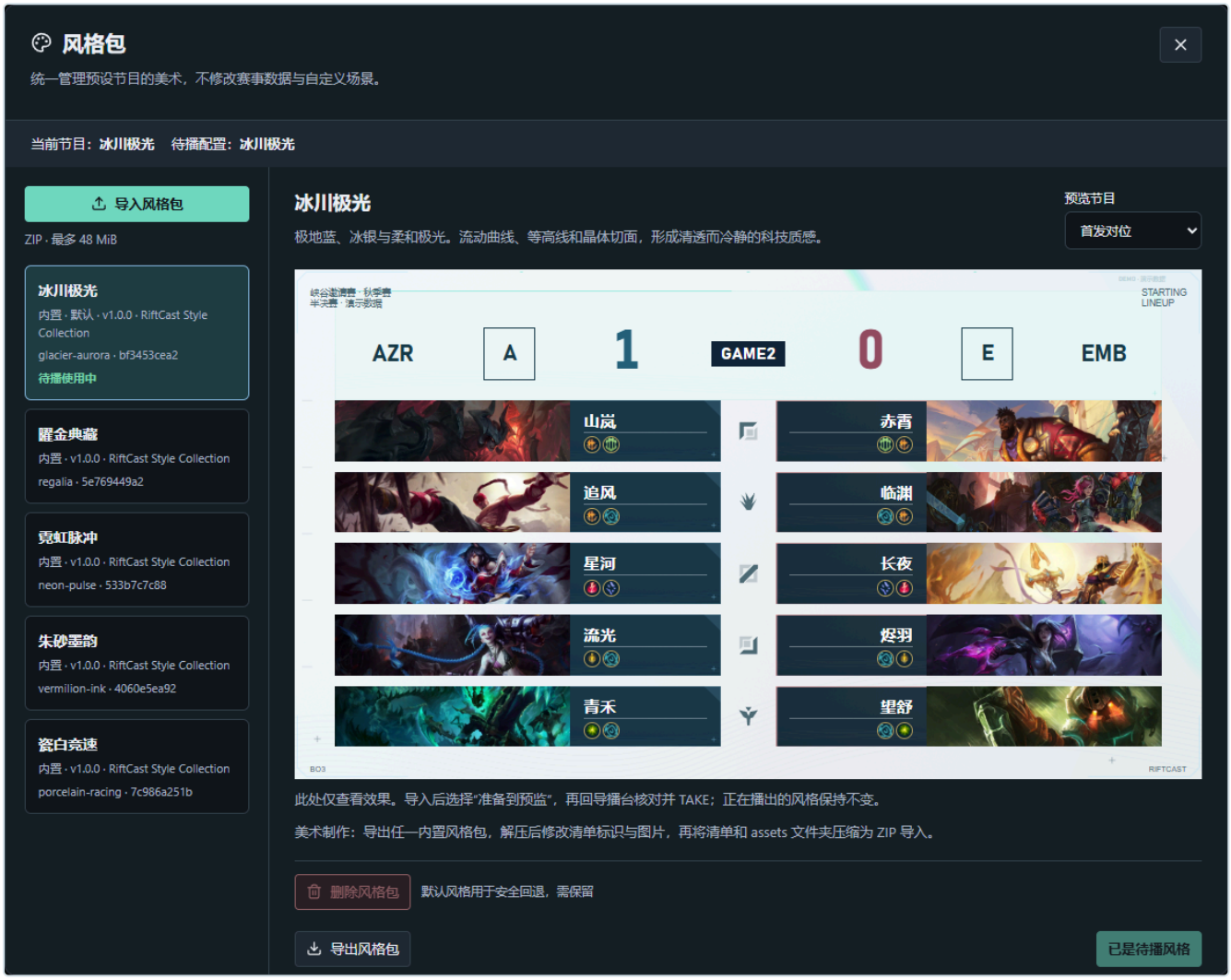


图 12　风格包独立预览与管理

1. 五套内置风格为冰川极光、曜金典藏、霓虹脉冲、朱砂墨韵、瓷白竞速，默认冰川极光。选择风格后用“预览节目”检查需要的场景。
2. 导入外部风格时选择 ZIP，最大 48 MiB。等待校验和贴图加载完成；导入只安装素材并展示效果。
3. 点击“准备到预监”，关闭风格窗口，核对 PVW 的文字、底图和透明采集区域，再由当前主导播 TAKE。
4. 需要备份或迁移时选中具体版本并“导出风格包”。同名包可有多个内容修订，核对版本和 revision。

> **完成标志**
>
> 管理窗口的“当前节目”和“待播配置”显示预期风格，TAKE 后 PGM 使用新风格。自定义场景继续使用自己的素材；原生团战视图保持透明。

删除风格包与恢复

1.0.2 新增　按具体风格修订进行管理。

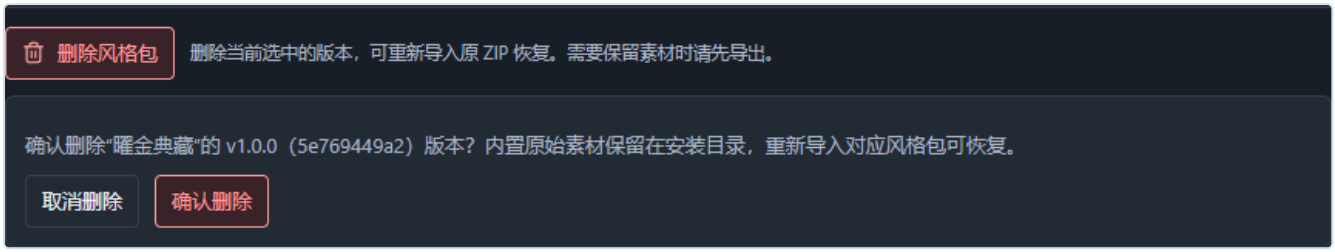


图 13　删除确认　示例停留在确认阶段并已取消

1. 先选中闲置风格，必要时导出 ZIP。点击“删除风格包”，核对名称、版本和修订号。
2. 需要保留时点“取消删除”；确认删除后，自定义版本的本地清单和贴图被移除，同名其他修订保留。
3. 非默认内置风格也能从列表删除，安装目录原始素材保留。删除结果在重启及升级后保留。
4. 恢复时重新导入原 ZIP。若要恢复非默认内置风格，可使用 Release 附带的对应 ZIP。

被阻止的原因	处理
默认冰川极光	保留，供安全回退。
待播正在使用	先把其他风格准备到预监。
当前节目正在使用	先切到其他风格并 TAKE，核对节目。
撤回快照正在使用	后续 TAKE 更新快照后再检查；每次切入都需核对节目。

制作文字颜色与元素外观

进阶操作　通过导出的风格清单制作新修订。

1.0.1 起，风格包支持 32 类元素的独立外观和逐节目覆盖，1.0.2 沿用该能力。此功能在风格 ZIP 的 manifest.json 中配置；管理窗口用于导入、预览、导出和切换。

1. 导出接近目标的风格并解压。修改 id、name、version，建议派生设计使用新的 id；保留完整的 11 场景结构。
2. 替换 assets 中贴图或调整 palette、fonts。图片与动态文字各有固定安全区，不能依靠清单移动数据元素。
3. 使用 appearance 配置全局元素外观，在 scenes 对应节目下用 appearance 覆盖局部属性。选择器名称以当前 Style-Packs.md 和 schema 为准。
4. 把 manifest.json 与 assets 放在 ZIP 根目录压缩，导入后检查全部相关节目；浅色底、长姓名、GAME 标签、比分和中文字体分别查看。
5. 准备到预监并 TAKE。修改同一 id 会生成独立 revision，旧节目及撤回快照仍引用原修订。

属性	作用与范围
color / backgroundColor / borderColor	文字、底色和已有边框颜色，十六进制 RGB 或 RGBA。
font	default、modern、serif，使用系统字体回退。
fontSize	0.5–8 cqw；画布宽度百分之一为 1 cqw。
fontWeight / letterSpacing	字重 100–900 的整百值；字距 -0.05–0.3 em。

> **覆盖顺序**
> 元素场景设置优先于元素全局设置，其后使用原有样式。场景只覆盖写出的属性；元素设为 null 会取消该元素的全局设置。贴图仍可覆盖底色，需在实际节目中检查。

图片支持 PNG、JPEG、单帧 WebP；风格包不接受 HTML、CSS、JavaScript、SVG、外部图片地址或字体文件。详细规范与 schema 位于 docs/Style-Packs.md 及 docs/style-pack-v1.schema.json。

创建自定义场景

入口 导播台 → 场景库 → 新建场景

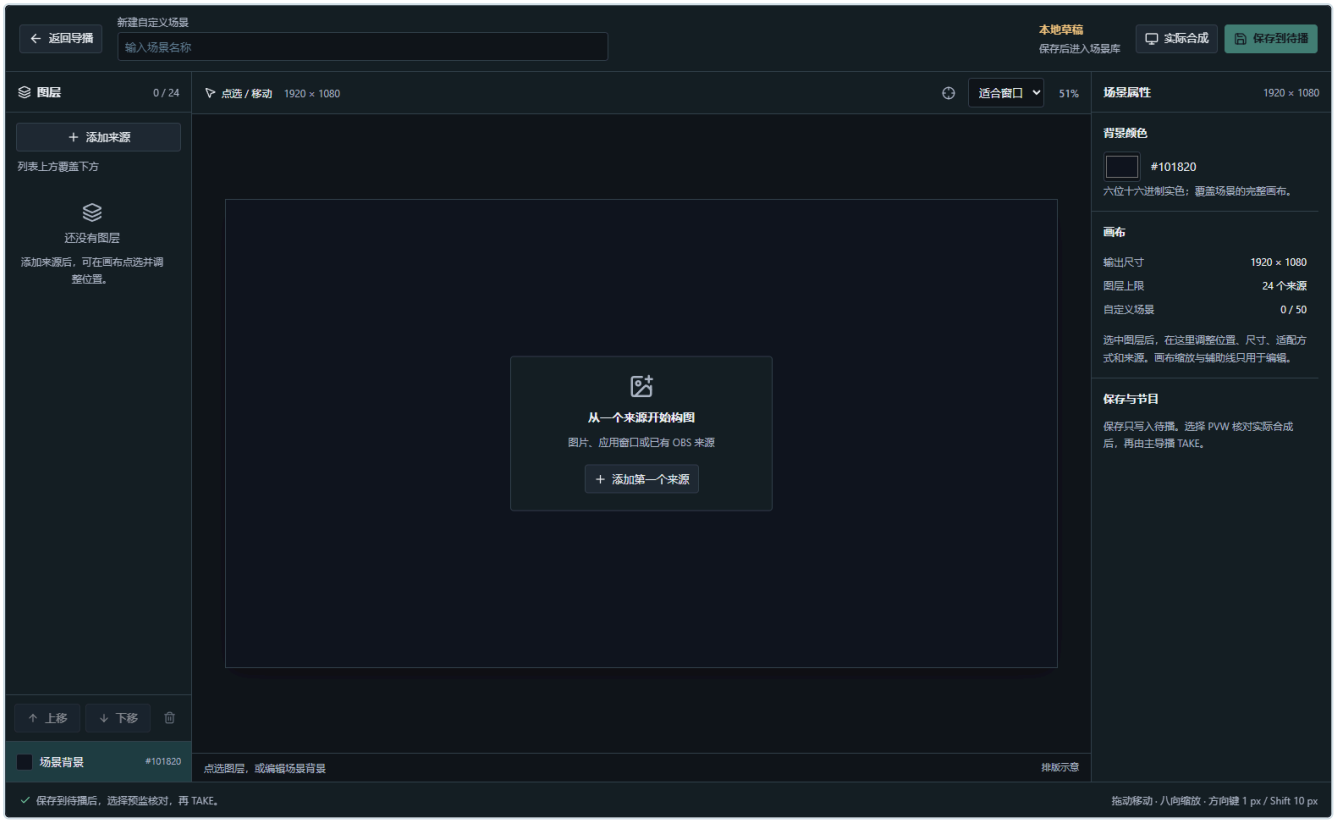


图 14 自定义场景编辑器

1. 填写名称与背景颜色，添加上传图片、已有图片、应用窗口或已有 OBS 来源。读取窗口和 OBS 输入前连接引擎并打开目标应用。
2. 在图层列表选择素材，拖动位置与边框或填写 X、Y、宽、高。画布为 1920 × 1080，图层列表上方覆盖下方。
3. 选择完整显示 contain、填满裁切 cover 或拉伸填满 stretch；检查可见开关和上下顺序。最多 50 个场景，每场景 24 个来源。
4. 保存到待播，在场景库选择该场景；到实际 PVW 检查运动画面与声音，再 TAKE。编辑已播场景后也需要重新切入。

> **窗口与共享输入**
>
> 编辑器对窗口和 OBS 输入显示排版占位。窗口最小化或远程桌面断开可能影响捕获；窗口捕获不独立采集应用声音。共享 OBS 来源沿用原输入，外部修改可能影响所有引用它的场景。

删除前先解除节目或串联单引用；删除场景保留上传图片。来源失效时修复或切换备用场景，核对错误提示后再尝试。

连接内置 OBS 并配置画面

入口 输出 → 画面

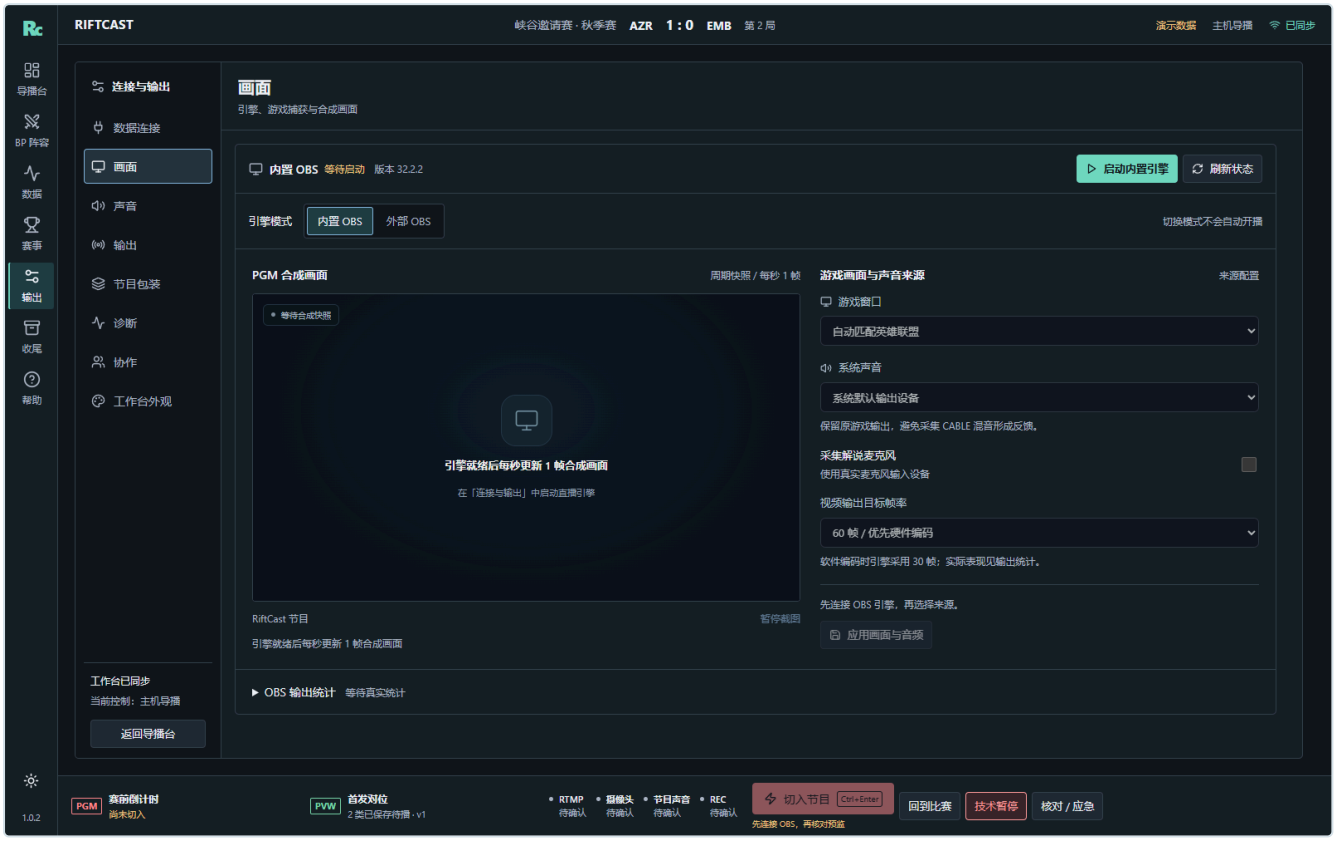


图 15 内置 OBS 与画面来源配置

1. 保持内置 OBS 模式，点击“启动内置引擎”，等待状态显示已连接；刷新状态检查连接结果。
2. 进入本机英雄联盟游戏或回放，选择正确游戏窗口。选择系统声音输出设备，按需启用真实解说麦克风。
3. 选择 60 帧优先硬件编码或 30 帧降低负荷，然后“应用来源修改 / 应用画面与音频”。软件编码回退采用 30 帧。
4. 核对 PGM 合成和实际 PVW，检查小地图、原生 HUD 与 RiftCast 包装边界。默认周期快照每秒 1 帧。

> **预览帧率**
>
> Windows 桌面内置模式可使用 OBS 原生投影，主预监可启用原生动态显示。浏览器兼容快照与设置页截图的刷新率不代表编码输出帧率；输出统计中的渲染、编码、网络分别检查。

外部 OBS 为高级兼容模式：启用 OBS WebSocket，填写地址与密码并连接；选择外部场景，添加 1920 × 1080 RiftCast HUD 浏览器来源，并自行核对游戏、音频和图层。

游戏声解说与节目混音

入口　导播台 → 音频，或输出 → 声音

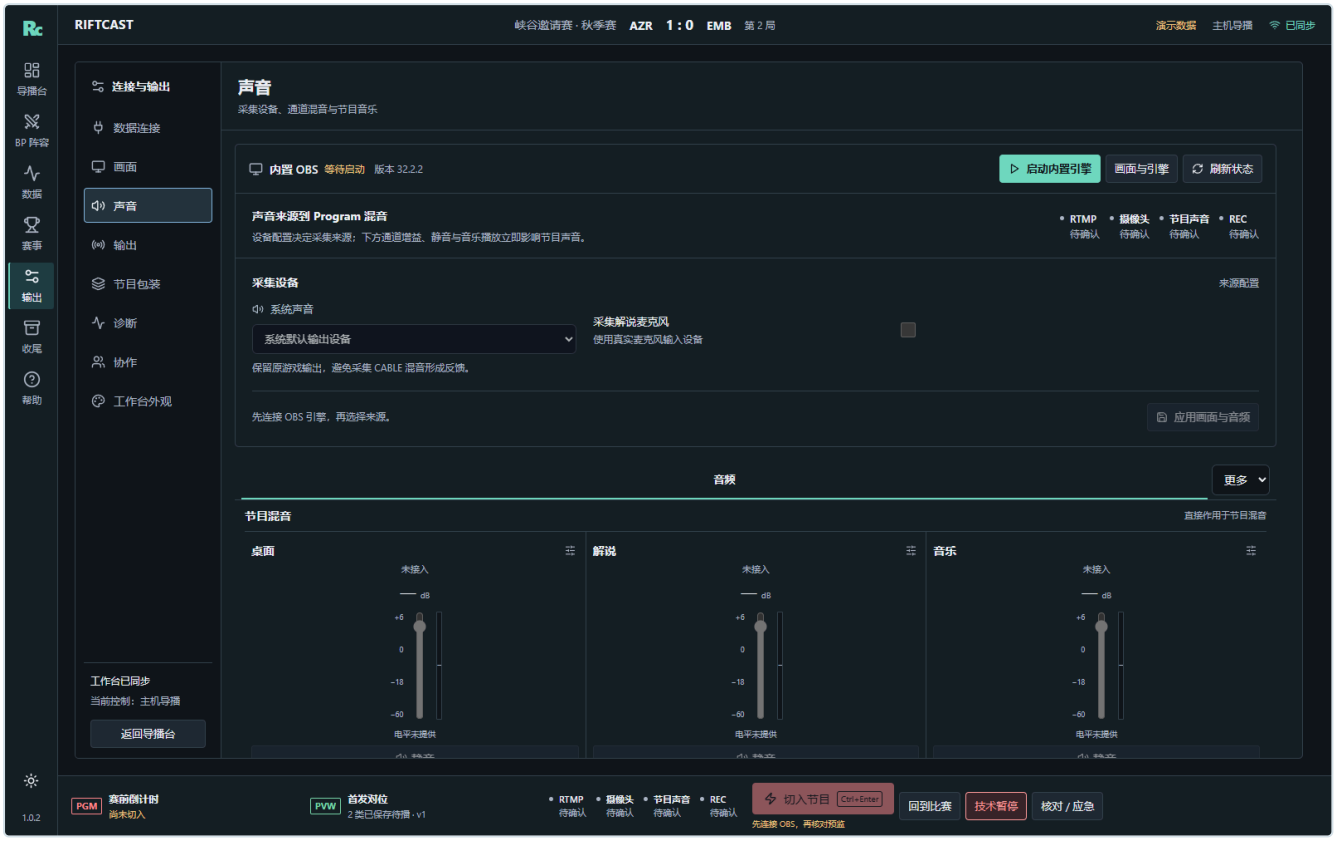


图 16　采集设备与混音工作面

1. 先在来源配置中选对系统播放设备和真实麦克风，再应用来源。游戏声音应来自原游戏播放设备，避免采集混音回路。
2. 逐个通道检查“未接入、已静音、送往节目”等状态。调整增益或静音会立即影响节目；看电平后还需试听。
3. 打开通道设置可调监听与同步偏移。监听使用耳机，避免扬声器声音重新进入麦克风；“仅监听”按其语义排除播出。
4. 录制一段含游戏、讲话和音乐的样本，回放确认清晰度、重复声和音画同步。调整偏移后再做一次针对性试录。

> **无电平时的判断**
>
> “电平未提供”表示当前缺少电平采样。请检查来源、静音、真实信号和输出端，再回听录制文件；不能仅根据一个数值判断最终声音。伴侣送出期间部分监听和音轨由系统托管。

节目音乐与三轨录制

添加音乐在停播窗口完成，播放和混音在节目中生效。

任务	操作
添加或更换音乐	导播台“音频 → 添加 / 更换音乐”，支持 MP3、WAV、OGG、FLAC，单文件上限 32 MB。
新文件状态	默认暂停、静音；新来源增益 -18 dB。先降低音量检查，再取消静音和播放。
暂停与停止	暂停保留播放位置；停止按媒体行为结束。重启后保留音乐文件并暂停。
三轨录制	在“录制音轨设置”中配置成品、游戏、解说三轨，停播时操作并检查文件实际音轨。

1. 更换文件前检查 RTMP、伴侣送出、摄像头和录制的独立活动状态；按界面阻止原因停止相应输出。
2. 点击播放后，通过音乐通道控制增益和静音，最终 Program 混音包含音乐。预监切场景不隔离节目音乐。
3. 演练待机、比赛、回放和返回比赛时的音乐连续性。片段原声或现场解说模式下，音乐继续加入节目混音。
4. 伴侣托管监听或音轨时，先停止并完成恢复，再改变受托管设置。

> **现场检查**
>
> 用耳机回听最终成品轨，确认讲话时背景音乐音量合适；再检查游戏和解说独立轨。三轨配置成功需要通过实际录制文件核对。

使用 RTMP 进行平台输出

入口　输出 → 输出 → RTMP 推流

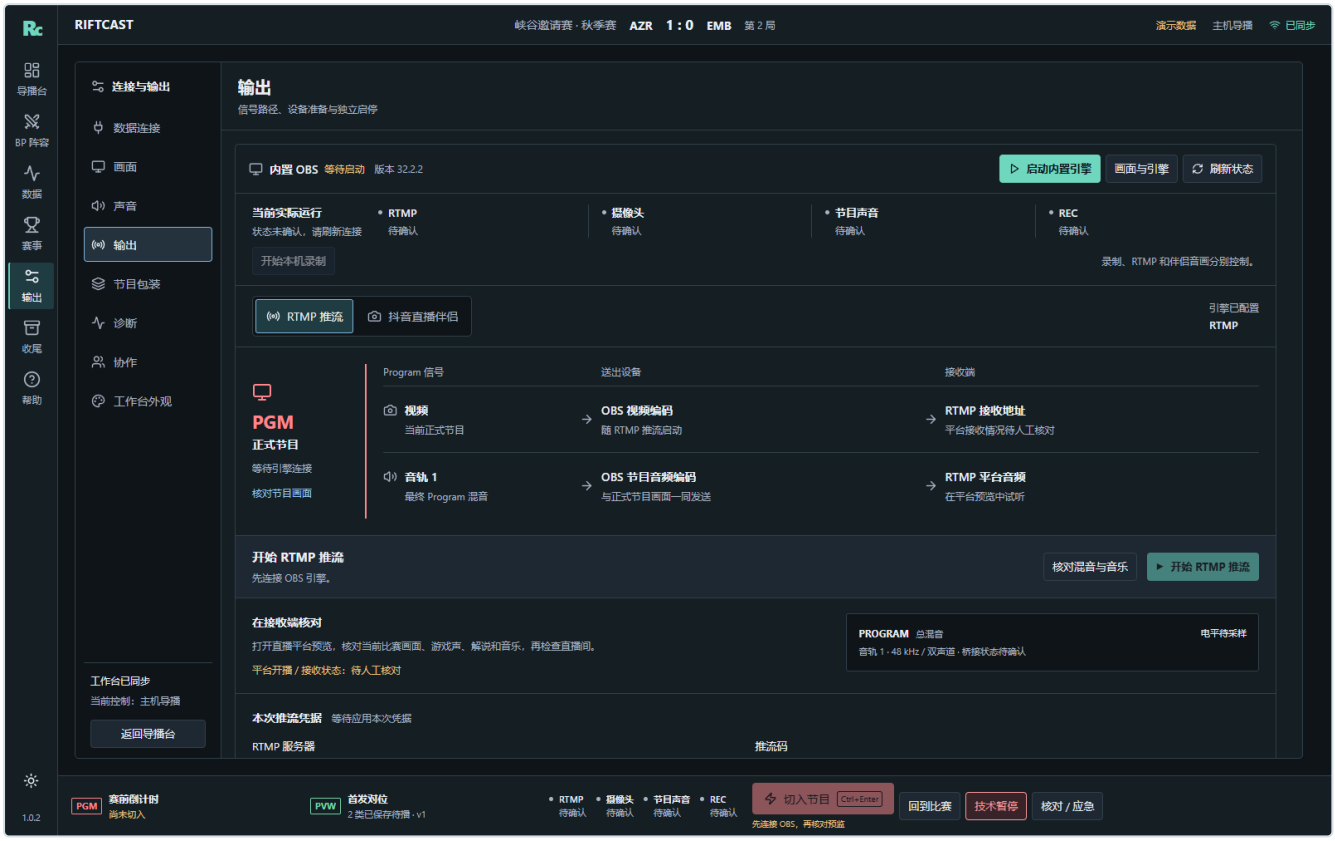


图 17　RTMP 输出路径与本次凭据表单

1. 从平台获取本次 RTMP 服务器和推流码；选择 RTMP 路径，若显示“设为下一次输出”则先完成选择。
2. 分别填写服务器与推流码，点击“应用推流配置”。活动输出或录制期间不能更改，按提示先停止再应用。
3. 回导播台检查正式节目、声音和开播检查表，完成需要的 TAKE，再点击“开始 RTMP 推流”。
4. 检查实际 RTMP 活动、码率、重连和丢帧；随后在平台预览与直播间检查画面、声音和直播状态。
5. 收播时按平台要求结束直播，再停止 RiftCast RTMP；本机录制如仍需保留应单独处理。

> **Bilibili 直播姬第三方模式**
>
> 复制直播姬当次提供的服务器和推流码，分别填写并保持原值。RiftCast 内置 OBS 合成后发送 RTMP，直播间是否上线需在直播姬及平台确认。应用成功后表单会清空推流码，OBS 自身仍可能保存已应用配置。

抖音直播伴侣完整音画

视频和声音走两条路径，在伴侣中分别选择。

正式节目 PGM → OBS Virtual Camera → 伴侣摄像头

Program 音轨 1 → CABLE Input → CABLE Output 麦克风

1. 在“输出 → 输出”选择“抖音直播伴侣”，按界面设为下一次输出。检查 OBS Virtual Camera 和 VB-CABLE 状态；已有有效设备可直接复用。
2. 缺少组件时使用界面的完整音画准备入口，按官方安装程序提示完成管理员授权及必要重启。重新打开 RiftCast 和伴侣后再次检查设备就绪。
3. 核对 PGM 与最终混音，点击“启动伴侣音画”。查看摄像头、节目声音、桥接状态及信号采样。
4. 伴侣摄像头选择 **OBS Virtual Camera**；麦克风选择 **CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable)**。关闭额外系统声与原麦克风，避免重复采集。
5. 伴侣中检查游戏、解说、音乐、口型与同步，按实际效果调整。确认后在伴侣点击开始直播；账号和平台开播由操作者完成。
6. 先在伴侣结束直播，再停止 RiftCast 伴侣音画；查看是否有“待恢复”记录。RTMP 和本机录制分别停止。

现象	优先检查
有画面无声音	CABLE Output 选择、桥接活动、通道静音和新鲜信号。虚拟摄像头承载视频。
重声或啸叫	伴侣额外系统声、原麦克风、系统默认输出和监听反馈。
停止后待恢复	打开输出诊断，按具体对象恢复监听、音轨或线缆端点设置。

> **停止状态**
> 设备已安装、可用、就绪、活动和托管分别表示不同事实。必须看到独立送出已停止并完成恢复，才能确认收尾完成。

本机录制与文件检查

入口　输出 → 输出 → 开始本机录制

项目	操作与判定
开始录制	核对目录、磁盘空间和节目，再点击开始；看 REC 实际活动状态。
录制格式	默认使用 MKV，停止后检查文件可播放、时长和音轨。
默认目录	Release 通常为 %APPDATA%\RiftCast\data\videos；源码通常为项目 data/videos。实际以当前配置为准。
停止录制	单独点击停止并等待文件收尾，检查本局录像归属。
与直播关系	录制、RTMP 与伴侣音画各自启停，分别核对活动状态。

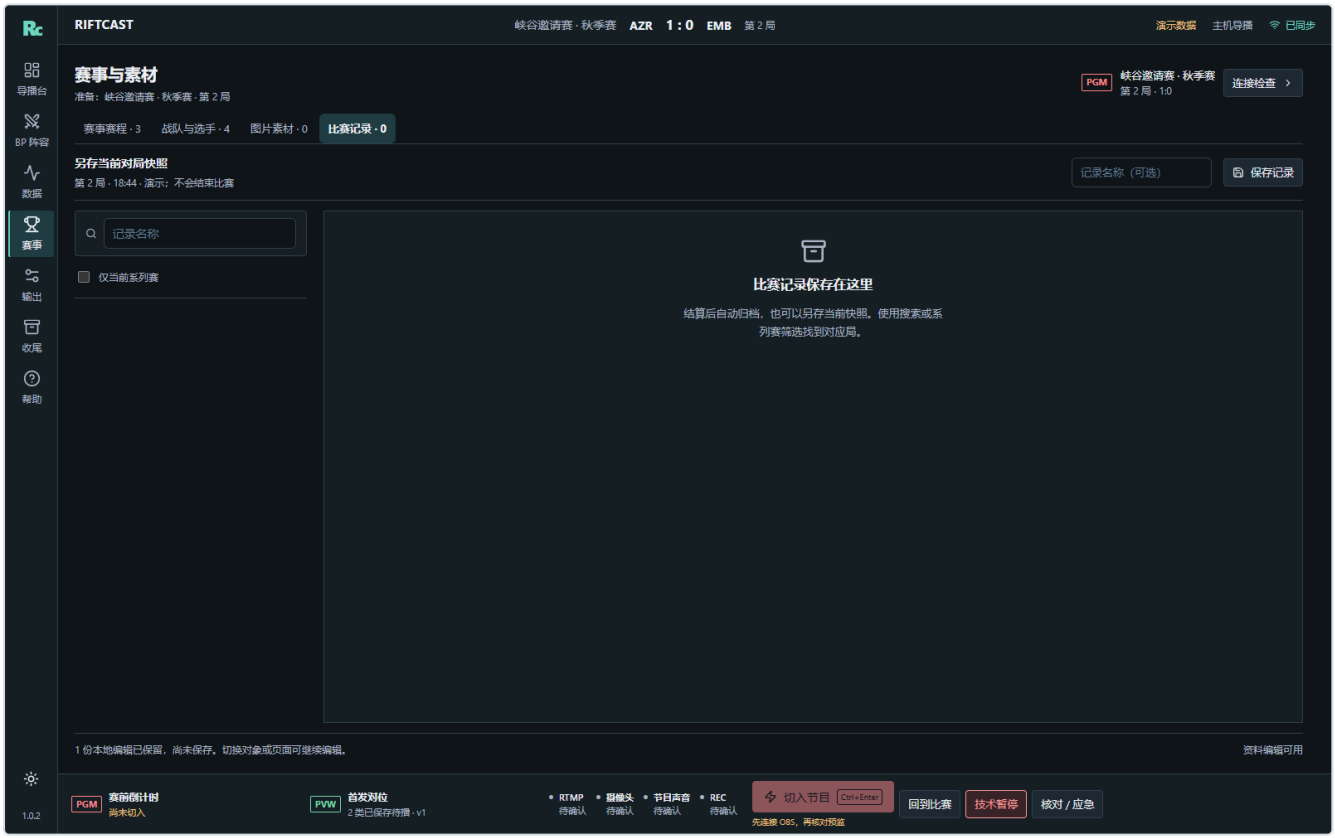


图 18　比赛记录入口　数据记录与录像分别检查

> **最少做一次 30 秒试录**
>
> 包含讲话、游戏音效、音乐和场景切换。停止后实际打开文件，检查音画同步、画面裁切、成品轨和需要的独立轨。数据归档成功并不能证明视频文件已经产生。

回放控制与精彩片段播出

游戏录像控制和 OBS 回放片段分别操作。

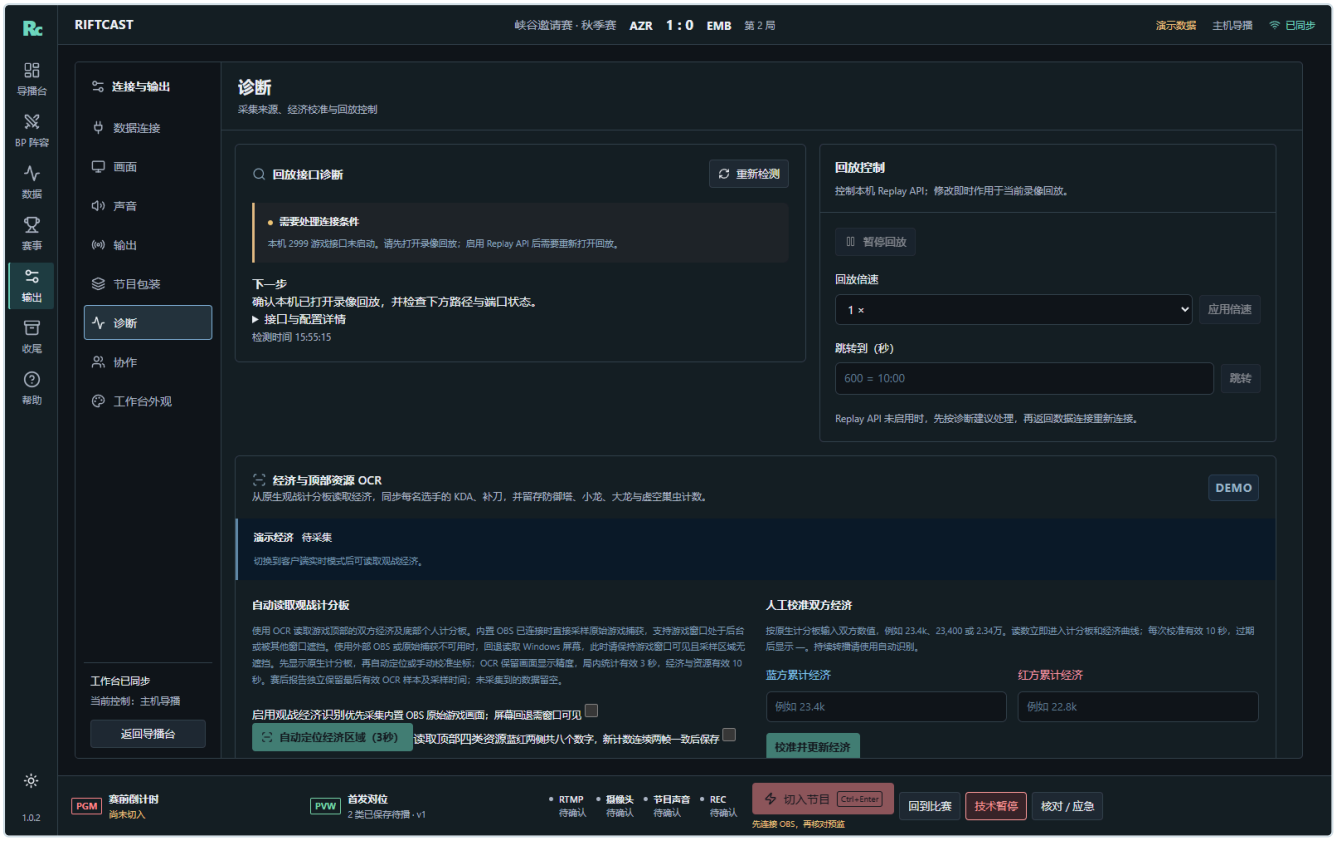


图 19　Replay API 诊断与本机回放控制

1. 控制 LoL 录像时，先打开本机回放，到“输出 → 诊断”重新检测 Replay API。disabled 或 restart-required 时按提示启用并重新打开录像。
2. 连接后使用暂停、倍速和按秒跳转；这些动作即时改变当前本机录像。跳转后等待新的统计与经济样本，再播分析画面。
3. 制作 OBS 精彩片段时，在导播台“回放”启动缓冲；精彩时刻保存片段，检查片段属于当前节目对局。
4. 设置入点、出点和声音模式，保存剪辑，再预监片段。选择“片段原声”会临时静音现场游戏与解说；“现场解说”关闭片段原声并使用现场解说。
5. 核对后使用“切入片段”；播完点“回到比赛”，检查现场游戏和解说静音恢复，音乐继续参与节目混音。

> **片段不能播放时**
>
> 先检查文件、剪辑范围、预监就绪状态和比赛归属。来源无效或属于另一局时，按提示重新准备当前局片段。实时比赛客户端不保证提供 Replay API 控制。

字幕倒计时与节目包装

入口　输出 → 节目包装，导播台 → 字幕或更多任务

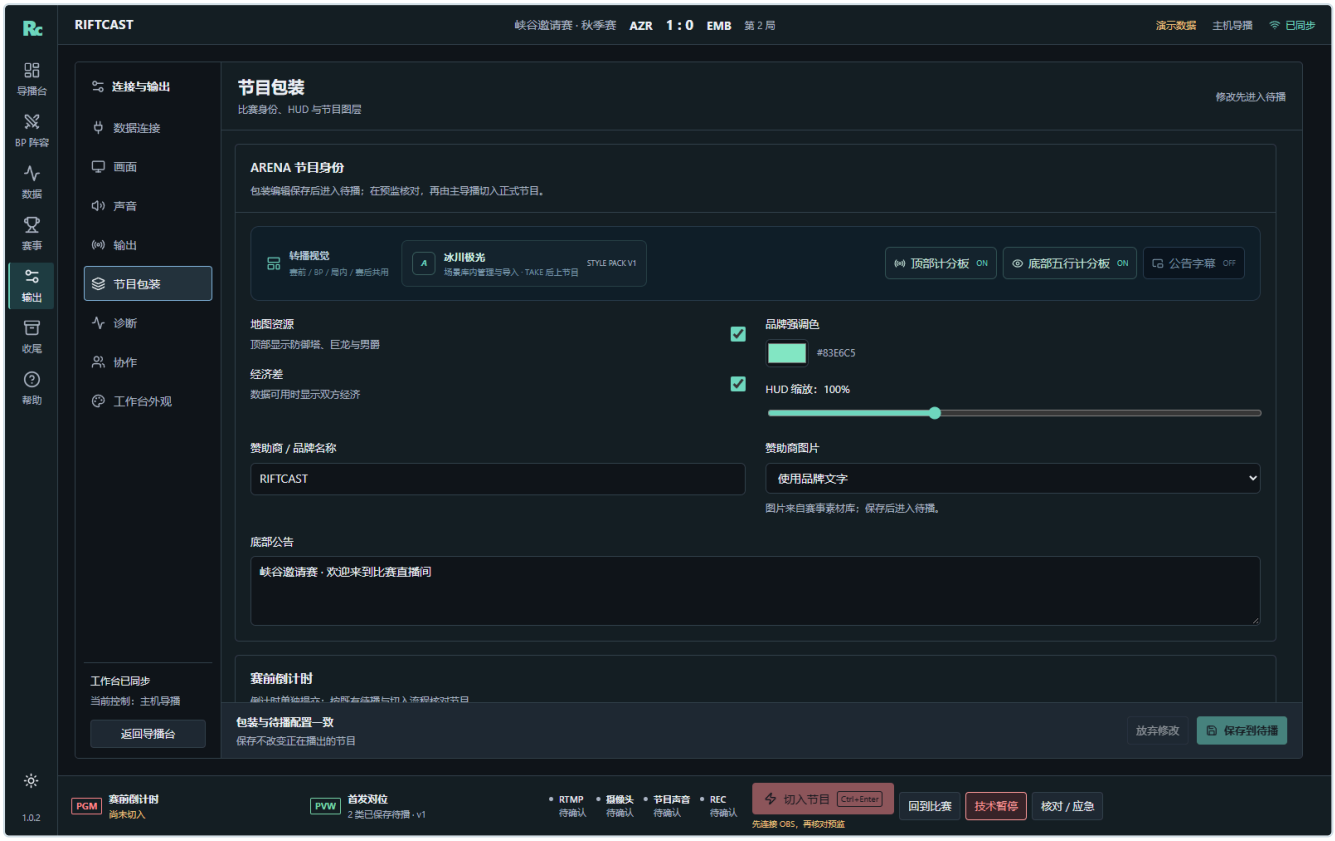


图 20　节目包装与节目身份设置

1. 设置 ARENA 品牌、标题、HUD、地图资源、经济差和需要的节目图层。修改后保存到待播。
2. 设置赛前倒计时和公告字幕，检查长度、标点和遮挡。普通保存后查看 PVW，确认后 TAKE。
3. 需要即时字幕时使用明确标注的立即播出或撤下动作；此类动作会影响当前节目，执行前核对文案。
4. 选手焦点、照片或摄像头轮播先在对应任务配置；镜头、串联单和开播检查位于“更多”任务菜单。
5. 深浅主题在工作台外观设置，用于操作者界面；节目外观由风格包和包装设置控制。

> **串联单**
>
> 按节目顺序准备场景和内容，逐项核对后推进。自定义场景被串联单引用时删除会受到保护，先调整相关条目。现场应保留清楚的返回比赛路径。

多人协作与控制席位

入口　输出 → 协作

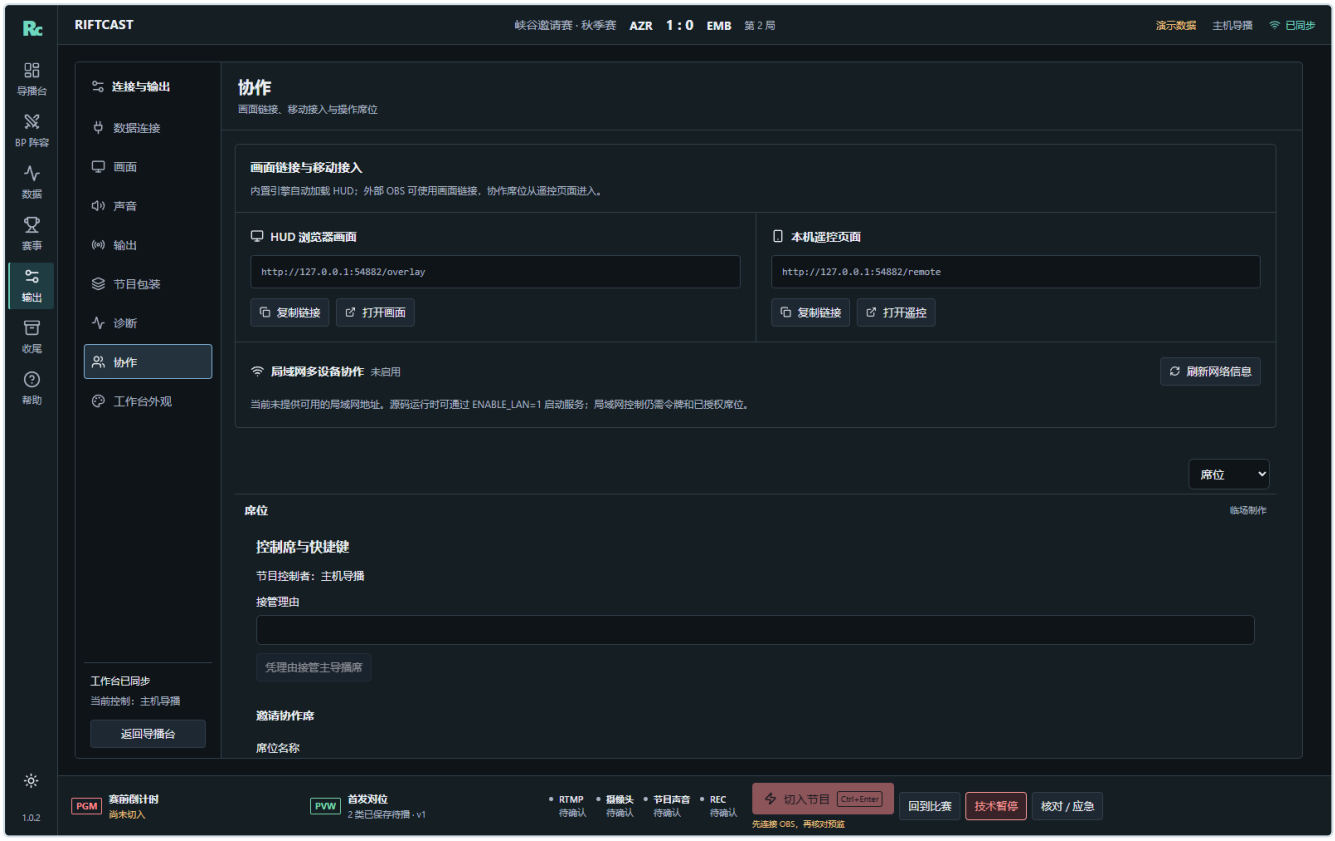


图 21　协作入口　示例未启用局域网且未生成邀请

席位	主要职责
当前主导播	持有节目控制权，负责 TAKE、输出、风格、自定义场景和局号推进。
资料	准备赛事、名单与待播内容，按权限协助预监。
字幕	编辑待播字幕，由主导播安排发布。
回放	准备回放、标记与核对，正式输出动作受主导播控制权约束。
只读	查看状态和允许查看的资料。

1. 主机在协作页填写席位名称、选择权限，生成邀请。远端连接需要可达局域网、控制令牌和有效席位；当前没有地址时按页面部署提示处理。
2. 主导播角色拥有者也需核对“节目控制者”；需要交接时填写理由并接管。服务重启或席位失效后使用恢复入口重新验证。
3. 多人编辑发生版本冲突时保留本地草稿，比较服务器资料再保存。不要把邀请链接或令牌放入公开截图和群公告。

确认胜方与冻结终局记录

入口 收尾 → 胜方与终局

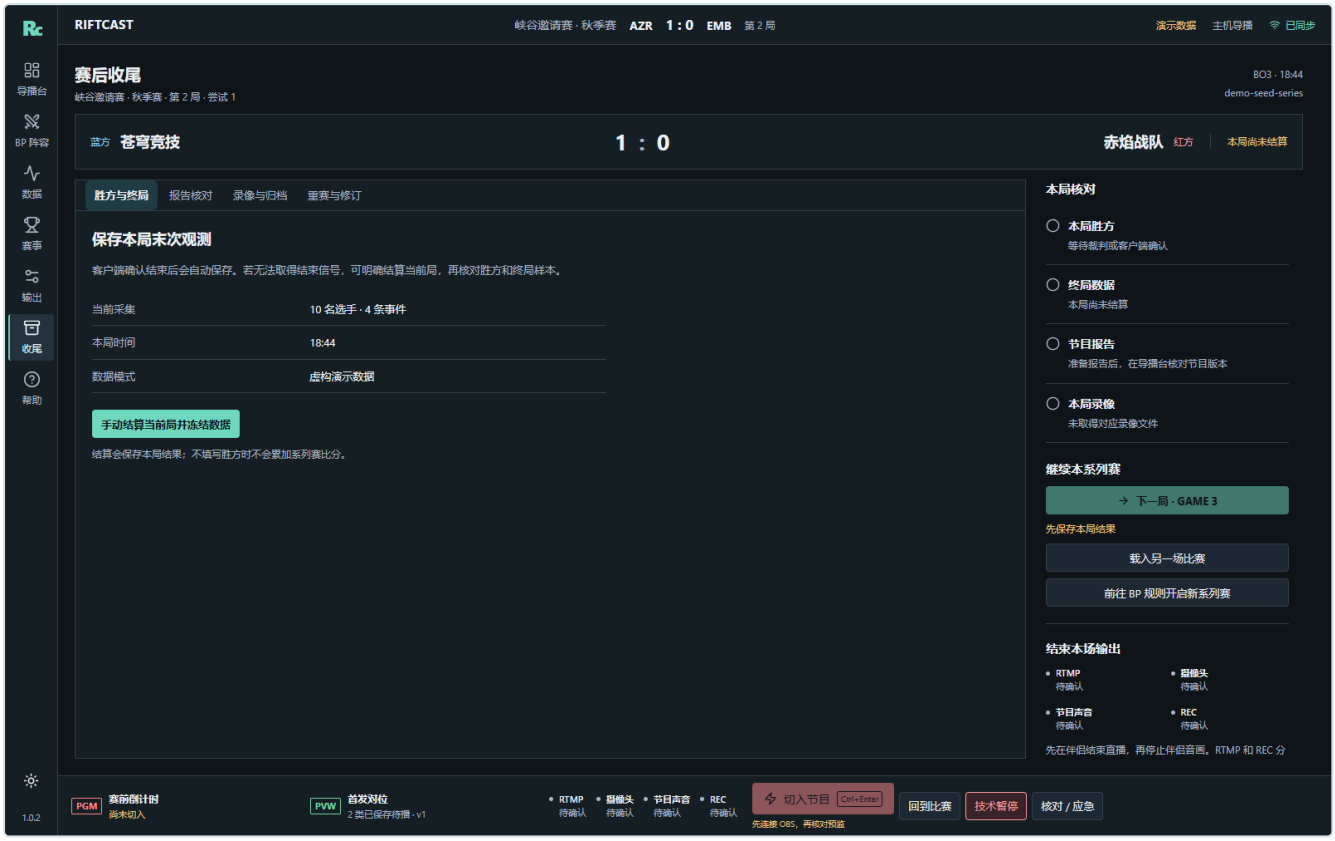


图 22 赛后收尾工作面 演示局尚未结算

1. 客户端确认结束后检查本局记录；无法取得结束信号时，由当前主导播“手动结算当前局并冻结数据”。
2. 核对具体战队获胜。未填写胜方时不会累加系列赛比分；确认后检查胜方与新的比分，避免重复结算。
3. 终局样本待补齐时先等待；接口确实不可用且裁判确认后，填写理由并采用现有记录。缺失字段与原采样时间保留。
4. 切换到“报告核对”，检查当前局冻结报告与双方身份。准备报告到预监，回导播台 TAKE，再核对节目版本。

> **冻结后的数据**
>
> 历史阵容、统计和比分保存在本局记录中。下一局继续保留历史；需要纠正时使用重赛与修订入口记录原因，不通过覆盖文件修改历史。

两页赛后报告如何播出

第 1 页团队总览　第 2 页选手对位



图 23　赛后 1/2 团队总览　使用示例终局数据



图 24　赛后 2/2 选手对位　使用示例终局数据

1. 在场景库或报告核对中点“赛后 1/2 · 团队总览”，检查比分、胜方、时长、曲线和四类资源，核对后 TAKE。
2. 选择“赛后 2/2 · 选手对位”，检查十人英雄、名字和已采集统计，再次 TAKE 才会切到该页。
3. 累计经济与资源依赖有效采集留存；未取得的数据显示“未采集”或缺失标记。检查采样口径后再解说，避免把空缺当作零。

报告分页属于待播内容。可以继续准备采访场景，核对人物名牌和采访标题后切入。

归档录像下一局与重赛

入口 收尾 → 录像与归档 重赛与修订

1. 先在“录像与归档”核对系列赛、局号和尝试对应的录像。录制尚未结束时等待文件收尾，再确认可播放和时间范围。
2. 保存需要的数据记录，到“赛事 → 比赛记录”查看和导出 JSON / CSV。导出保留已有统计、事件、经济及采样来源；未采集字段保留缺失。
3. 局间核对当前胜方、系列赛比分、BP 历史及录像后使用“下一局”，保持同一系列赛；按比赛安排换边并检查双方身份。
4. 需要重赛时填写裁判理由，使用明确的按住重赛入口。系统保留被作废尝试和审计记录，再创建新的尝试。
5. 结果有误时在修订入口选择相应历史结果、填写理由并核对胜方和比分。请求超时先检查实际结果，避免连续重复提交。
6. 进入全新比赛时，载入新的赛程或从 BP 规则开启新系列赛；确认比分和前局英雄历史属于本场。

产物	保存了什么	还需检查
本局结果	冻结统计、身份、阵容与终局信息	胜方、缺失字段及终局采样。
数据快照与导出	已采集的数据与来源	选择的局号、尝试和导出内容。
视频文件	实际录制的节目音画	文件存在、可播放、音轨与时长。
回放片段	精彩片段文件与剪辑索引	对局归属、入出点和声音模式。

> **收播顺序**
>
> 平台结束直播 → 停止对应 RTMP 或伴侣音画 → 单独停止录制 → 检查恢复状态 → 回看并归档 → 备份数据 → 退出应用。下一场前再核对独立输出状态。

常见故障与应急处理

按具体症状检查来源状态，保留错误提示与原数据。

现象	排查与处理
保存后节目没变	看待播差异和 PVW；确认已保存，再由当前主导播 TAKE。检查应用回执。
TAKE 灰色或失败	检查 OBS 连接、同步、当前控制者、失效来源及贴图加载；修复后核对 PVW 再重试。
预监不动或黑屏	看来源标签；周期快照默认 1 FPS。检查游戏捕获、窗口最小化、桌面会话和 OBS。排版示意中的透明区需合成游戏。
BP 名单或英雄有误	打开接管与客户端差异，检查最终归属、战队身份及交换；保存到待播后再次 TAKE。
经济或资源缺失	检查模式、Live Client、采样图和识别框；OBS 原始采样不可用时保持屏幕区域无遮挡。过期样本应重新采集。
伴侣无声或重声	检查 CABLE Output、桥接、静音及实际信号；关闭伴侣重复系统声与原麦克风，回听最终混音。
Replay 404 或未启动	诊断是否 disabled、restart-required、not-running 或 unsupported；启用后重开录像并复检。
草稿冲突或席位失效	保留当前输入，比较服务器版本；恢复席位后核对结果再保存。
停止后显示待恢复	查看具体设备与失败说明，完成恢复；保留 recovery 记录，避免直接删除配置来消除提示。
磁盘保存失败	检查空间与数据目录写权限，保留当前会话和错误记录；保存问题解决后再确认归档。

> **信号异常时的现场顺序**
> 先用“技术暂停”或已核对的备用节目稳定输出；记录暂停类型和理由；修复并检查实际 PVW、音频和数据；恢复就绪后切回比赛。RiftCast 的技术暂停负责节目输出，裁判暂停或游戏内暂停按现场流程另行完成。

返回比赛、关闭分析、关闭选手画面和撤回切换均应核对操作后的实际节目。请求结果不确定时，先看状态与回执再决定重试。

默认快捷键速查

自定义后的实际配置见帮助页“当前快捷键”。

范围	按键	动作
全局播控	Ctrl+Enter	切入当前预监。
全局播控	Ctrl+Shift+L	回到比赛。
全局播控	Ctrl+Shift+A	关闭分析。
全局播控	Ctrl+Shift+F	关闭选手画面。
全局播控	Ctrl+Shift+P	技术暂停。
全局播控	Ctrl+Shift+Z	撤回切换。
导播台	Enter	切入当前预监。
导播台	1 / 2 / 3 / 4	赛前倒计时 / BP / 首发 / 局内计分板。
导播台	T / G	团战视图 / 十人经济排行。
导播台	5 / 6 / 7 / 8 / 9	经济曲线 / 数据榜 / 赛程 / 赛后 / 采访。
演示模式导播台	空格	演示播放与暂停。



图 25 帮助页可查看当前配置和场景键位

输入框、下拉框、编辑器、弹窗及输入法组合输入期间暂停播控快捷键；长按不会重复切入。权限和连接检查仍生效。自定义场景使用场景库选择。

开播局间收播检查表

可打印并由现场操作人员逐项签认。

开播前

- □ 版本与工作站正确；主导播控制者已确认，所有协作席位分工明确。
- □ 当前比赛、双方、蓝红边、局号、BO 比分、五人账号和照片正确。
- □ BP 规则、历史、最终归属正确；数据模式已切到本地实况，样本匹配本局。
- □ 游戏窗口、HUD、小地图、风格文字与素材在实际 PVW 核对完成。
- □ 游戏、解说、音乐试听完成；30 秒试录实际回看，音轨和音画同步正确。
- □ 录制目录与磁盘空间足够；RTMP 或伴侣路径已选择，设备与凭据正确。
- □ TAKE 成功并核对节目版本；平台接收端已人工回看画面与声音。

每局之间

- □ 胜方与系列赛比分正确；终局样本已补齐或凭裁判理由接受。
- □ 报告两页均已预监核对；录像和片段归属到正确局号及尝试。
- □ 下一局与换边完成；双方身份和全局禁选历史复核，等待新局样本。

收播后

- □ 平台已结束直播；RTMP、摄像头、节目声音、REC 分别确认已停止。
- □ 托管的监听、音轨与端点完成恢复，无未处理恢复提示。
- □ 数据已保存，录像可播放；需要的 JSON / CSV、风格 ZIP 已导出。
- □ 完整数据目录已备份，应用正常退出，异常日志和修订理由已留存。

场次 _____ 日期 _____

主导播 _____ 平台核对 _____

数据维护与版本依据

保留用户资料、素材和恢复记录，升级后先演练。

1. 备份前完成收播并正常退出应用，核对实际数据目录。默认 Release 数据位于 %APPDATA%\RiftCast\data；环境覆盖会改变路径。
2. 复制完整用户数据：状态、上传图片、风格包、音乐、录像、片段及相关资源。外部 OBS 来源和第三方设备配置另外记录，迁移到新机后重新匹配。
3. 导出所需风格 ZIP 和比赛 JSON / CSV，保留对应版本信息。恢复时先在停播环境检查资料和素材，再检查设备、试录与平台接收。
4. 保留故障日志、恢复记录与裁判修订理由；不通过删除 runtime 或 recovery 文件清除异常提示。

本手册的版本依据

编制日期为 2026 年 10 月 18 日。版本核对采用 package.json 的 1.0.2、已发布 v1.0.2，以及 new 分支源码 d0f6f1f。界面按当前构建逐页截图；手册不包含真实推流或观众端验收结论。

资料	用途
docs/Windows-Release-1.0.2.md	1.0.2 风格删除、安装和验证范围。
docs/Style-Packs.md 与 schema	导入导出、元素外观与制作规范。
src/pages 与 src/components	当前界面、按钮、快捷键和工作流程。
shared/style-pack-usage.ts 与 server/control-seats.ts	删除保护、席位和控制权规则。
docs/自定义场景.md 与相关功能文档	补充来源、构图和输出说明，现版行为以界面与代码为准。

> **现场版本变化后**
> 升级后先查看对应发布说明；若按钮名称、来源限制或输出行为变化，按现版提示重新演练。记录版本、操作步骤、实际回执和接收端结果，便于排查。

客户端连接操作

附录　入口 输出 → 数据连接

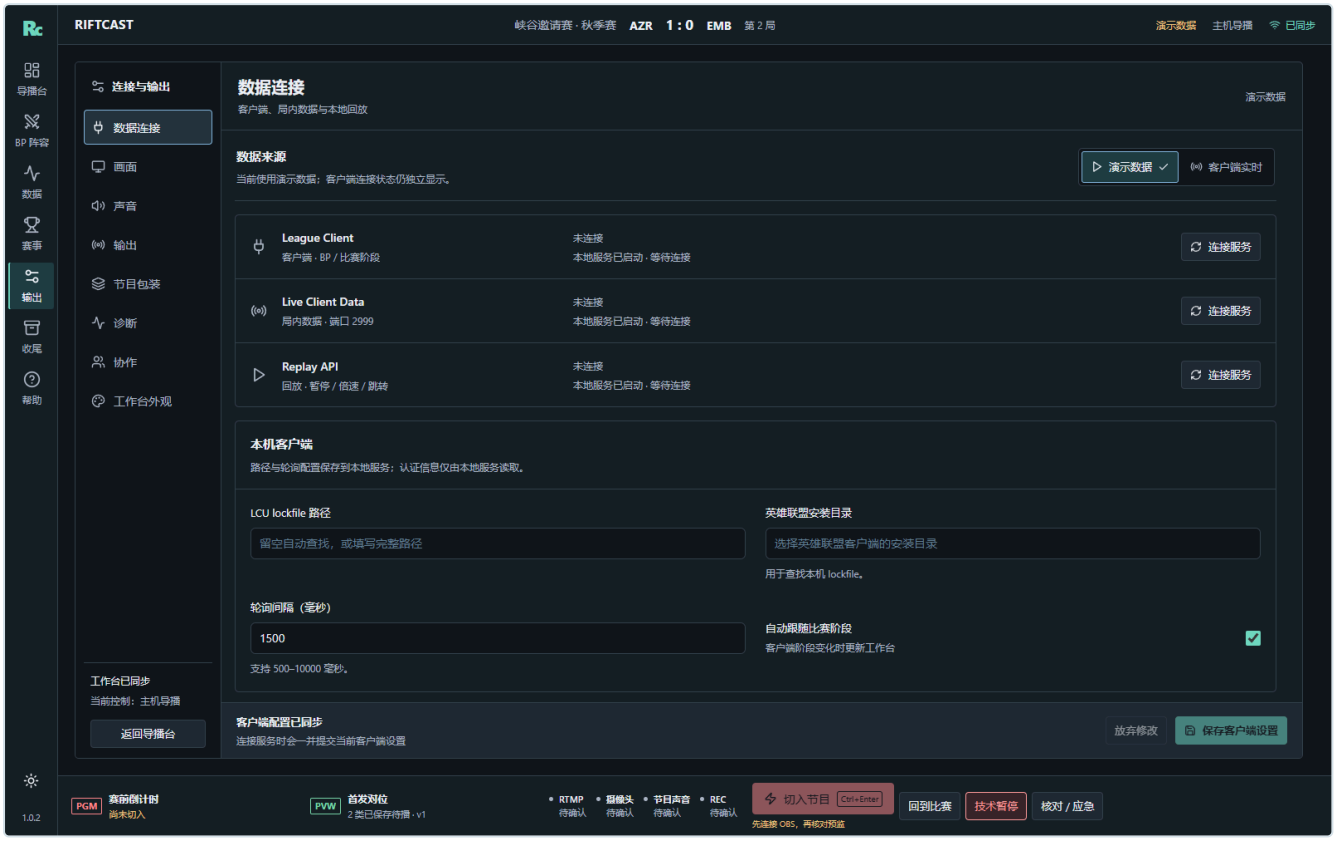


图 26　数据连接与本机客户端设置

1. 打开本机英雄联盟客户端。选择“客户端实时”后检查顶部模式标签；演示模式与客户端连接状态独立显示。
2. LCU lockfile 路径可留空自动发现。未找到时选择正在运行客户端的 lockfile，或填写英雄联盟安装目录，点击“保存客户端设置”。连接按钮也会一并提交当前设置。
3. 点击 League Client 的“连接服务”，检查 BP 与比赛阶段；进入本机游戏、观战或回放后连接 Live Client Data。需要控制录像时单独连接 Replay API。
4. 逐项查看卡片状态和具体说明，再到数据页核对十名选手、队伍、局内时间和采样来源。轮询支持 500–10000 毫秒，按现场负载与需要设置。

> **同机接入与自动阶段**
>
> 本地采集服务与游戏客户端运行在同一台导播电脑；协作设备连接该主机。自动跟随比赛阶段更新工作台阶段，正式节目仍按待播、预监、TAKE 流程切入。